

Prof. José L. Ramírez

Los problemas que aparecen señalados con el símbolo $\boxplus$ deben ser resueltos en **Mathematica**. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de **Mathematica**. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

Resuelva uno de los siguientes problemas: Problema 1 o Problema 2, y además resuelva el Problema 3.

1. **Problema 1:** La *sucesión tribonacci* T_n se define recursivamente mediante la relación

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}, \quad \text{para todo } n \geq 3,$$

con valores iniciales $T_0 = 0$, $T_1 = 0$ y $T_2 = 1$. Los primeros términos de esta sucesión son

0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, ...

- a) (0.5) Demuestre que el número tribonacci T_{n+2} cuenta el número de composiciones del número n cuyos sumandos son 1, 2 y 3.
- b) ($\boxplus$)(1.0) Escriba una función `TriboComposiciones[n]` en *Mathematica*[®] cuya salida sea la lista de todas las composiciones de n cuyos sumandos son 1, 2 y 3. Determine explícitamente las composiciones para el caso $n = 7$.
- c) (1.5) Sea $T(n)$ el conjunto de composiciones del número n con sumandos en $\{1, 2, 3\}$, y sea $A(n)$ el conjunto de árboles planos enraizados con $n + 2$ vértices (y $n + 1$ aristas) en los que todas las hojas se encuentran en el tercer nivel (siendo la raíz el vértice de nivel cero). Establezca una biyección entre los conjuntos $T(n - 2)$ y $A(n)$. Muestre explícitamente cómo actúa la biyección en el caso en que $n = 6$.

2. **Problema 2:** Demuestre de manera combinatoria cada una de las siguientes identidades

a) (1.5) Identidad 1:

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{\substack{j_1+2j_2+\dots+nj_n=n \\ j_1+j_2+\dots+j_n=k}} \frac{n!}{j_1!j_2!\dots j_n!} \left(\frac{1}{1!} \right)^{j_1} \left(\frac{1}{2!} \right)^{j_2} \dots \left(\frac{1}{n!} \right)^{j_n},$$

donde $j_1, j_2, \dots, j_n$ son enteros no negativos.

b) (1.5) Identidad 2:

$$\left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] = \sum_{\substack{j_1+2j_2+\dots+nj_n=n \\ j_1+j_2+\dots+j_n=k}} \frac{n!}{j_1!j_2!\dots j_n!} \left(\frac{1}{1} \right)^{j_1} \left(\frac{1}{2} \right)^{j_2} \dots \left(\frac{1}{n} \right)^{j_n},$$

donde $j_1, j_2, \dots, j_n$ son enteros no negativos.

.....

3. **Problema 3:** De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar en la solución de la tarea.

4. (2.0) Utilizando un argumento combinatorio demuestre que

$$\left[\begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right] = 2 \binom{n}{3} + \frac{1}{2} \binom{n}{2} \binom{n-2}{2}.$$

5. (2.0) Demuestre que para todo $n \geq 1$

$$\left[\begin{matrix} n+1 \\ 2 \end{matrix} \right] = n! H_n,$$

donde H_n es el n -ésimo número armónico.

6. (2.0) Considere un conjunto de m hombres y n mujeres, ($n, m \geq 1$).

a) Si el conjunto de $n + m$ personas se ubica en una fila, encuentre el número de formas en las que se pueda hacer dicha fila si

- 1) No existen restricciones.
- 2) No hay hombres adyacentes ($m \leq n + 1$).
- 3) Las n mujeres forman un sólo bloque.
- 4) El hombre H y la mujer M deben estar juntos.

b) Si el conjunto de $n + m$ personas se ubica en una mesa redonda, encuentre el número de formas en las que se pueden ubicar esas personas si

- 1) No existen restricciones.
- 2) Las mujeres M_1 y M_2 no pueden ser adyacentes ($n \geq 2$).
- 3) Las n mujeres forman un sólo bloque.
- 4) La mujer M_1 debe ser adyacente a los hombres H_1 y H_2 .